数据挖掘HW4报告

522031910213 朱涵

1 大模型微调

先用魔塔提供的notebook配置好llama-factory的环境，只需要克隆仓库到云上，并上传需要用于微调的数据集即可。运行测试命令，输出如下图，说明环境配置完成。



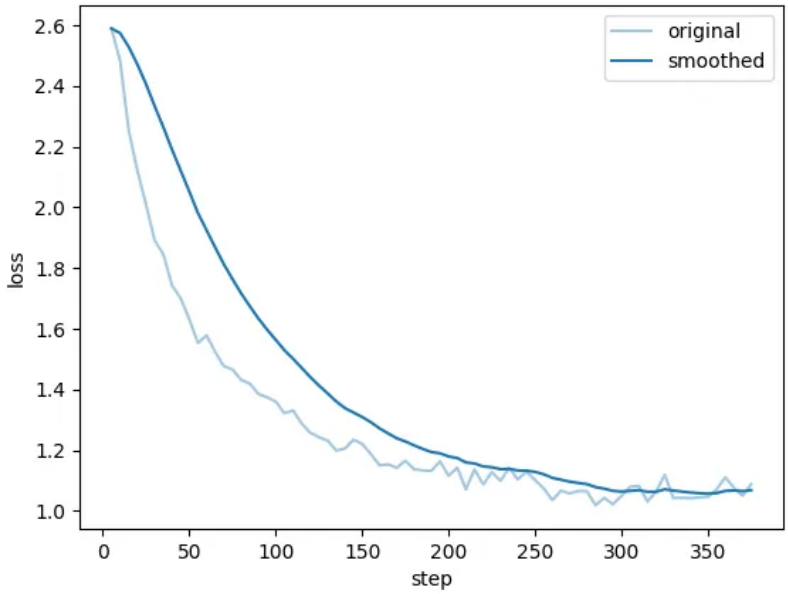
启动webUI，选择需要微调的模型以及数据集，可以预览数据集如下，说明数据已准备完毕：



超参数配置如下，基本都是默认的。



微调完毕，loss图如下，可以看到已经收敛。



保存参数，如下图：

```
top.booster: auto
top.checkpoint_path: []
top.finetuning_type: lora
top.model_name: DeepSeek-R1-7B-Distill
top.quantization_bit: none
top.quantization_method: bnb
top.rope_scaling: none
top.template: deepseekr1
train.additional_target: ''
train.apollo_rank: 16
train.apollo_scale: 32
train.apollo_target: all
train.apollo_update_interval: 200
train.badam_mode: layer
train.badam_switch_interval: 50
train.badam_switch_mode: ascending
train.badam_update_ratio: 0.05
train.batch_size: 1
train.compute_type: bf16
train.create_new_adapter: false
train.cutoff_len: 2048
train.dataset:
- sleep
train.dataset_dir: data
train.ds_offload: false
train.ds_stage: none
train.extra_args: '{"optim": "adamw_torch"}'
train.freeze_extra_modules: ''
train.freeze_trainable_layers: 2
train.freeze_trainable_modules: all
train.galore_rank: 16
train.galore_scale: 2
train.galore_target: all
train.galore_update_interval: 200
train.gradient_accumulation_steps: 8
train.learning_rate: 5e-5
train.logging_steps: 5
train.lora_alpha: 16
```

最终导出模型即可。

2 Chat功能对比测试

随机选取数据集的某一条json进行测试。其中output如下：

根据您提供的睡眠数据，您的睡眠报告如下：

您的总睡眠时长为441分钟（约7小时20分钟），处于55岁成年人的推荐睡眠时长范围内（7-9小时）。然而清醒时长占比15.87%（70分钟）偏高，显示您存在夜间频繁觉醒现象。具体分析各睡眠周期：浅度睡眠占比56.92%（251分钟）接近正常范围上限（通常50-60%），深度睡眠占比15.87%（70分钟）和REM睡眠占比11.34%（50分钟）均低于健康标准（推荐分别为20-25%和20%）。从睡眠分期数据可见，您在前半夜（23点前后）出现两次超过10分钟的深度睡眠阶段，但后续深度睡眠仅短暂零星出现，REM睡眠则集中在凌晨时段且单次持续时间不足40分钟。

值得关注的是睡眠结构紊乱现象：1）入睡后75分钟即出现首次觉醒，凌晨3-4点间多次出现超过5分钟的清醒期；2）REM睡眠与浅睡眠交替规律性较弱，存在多次REM周期被清醒打断的情况；3）清晨觉醒前最后90分钟未出现完整的REM-浅睡眠周期循环。这些特征可能与年龄相关的睡眠结构改变有关，但也提示需要排查睡眠呼吸障碍或夜间缺氧风险。

健康建议：1）优化睡眠环境：保持卧室温度18-21℃，使用遮光窗帘减少光刺激；2）控制夜间液体摄入：睡前2小时限制饮水量，减少夜间如厕需求；3）加强日间光照：每日上午接受30分钟自然光照，帮助巩固昼夜节律；4）呼吸功能评估：建议进行多导睡眠监测（PSG）排除睡眠呼吸暂停综合征，特别是考虑到男性55岁是该疾病的高发人群；5）运动干预：每天进行30分钟中等强度有氧运动（如快走、游泳），但需注意避免睡前3小时内剧烈运动。若持续存在日间困倦或记忆力下降，建议尽早就诊专科进行详细评估。

输入给原始模型，输出如下：

根据您提供的睡眠数据，您的睡眠报告如下：

您的总睡眠时长为441分钟（约7小时21分钟），处于成人推荐睡眠时长（7-9小时）的正常范围。睡眠潜伏期为14分钟，表明您具备较好的入睡能力。但清醒时长占比15.87%（70分钟），显著高于健康人群的5-10%标准值，提示存在睡眠维持障碍。

从睡眠分期结构分析，浅睡眠占比56.92%（251分钟）略高于同年龄段男性平均水平（50-55%），深度睡眠占比15.87%（70分钟）接近正常下限（15-25%），而REM睡眠占比11.34%（50分钟）明显低于健康标准（20-25%）。睡眠周期呈现“浅睡眠主导型”特征：深度睡眠主要集中在凌晨时段（约40分钟），REM睡眠集中分布于睡眠后半段（占比11.34%），但单次REM周期较短且出现次数不足。 值得注意的是，您的睡眠潜伏期和多次觉醒现象提示存在睡眠启动困难或片段化睡眠问题。深度睡眠不足可能影响机体修复功能，REM睡眠减少可能与情绪调节和记忆巩固功能受损相关。结合年龄特征，建议关注以下方面：

1. **改善睡眠环境：保持卧室温度18-22℃、使用遮光窗帘，睡前2小时避免蓝光暴露**
2. **增加深度睡眠：日间进行适度有氧运动（如快走、游泳），但需避免睡前3小时剧烈运动**
3. **提升REM睡眠质量：晚餐增加富含色氨酸的食物（如牛奶、坚果），午睡控制在20分**

钟内

4. 排查潜在呼吸问题：作为呼吸睡眠病学专家，建议进行多导睡眠监测以排除睡眠呼吸暂停综合征

建议持续监测睡眠质量，若清醒时长持续超过15分钟或日间出现明显嗜睡，应及时就诊进行专业评估。对于55岁男性，建议每年进行睡眠结构评估，重点关注REM睡眠与深度睡眠的动态平衡。

输入给微调后的模型，输出如下：

根据您提供的睡眠数据，您的睡眠报告如下：

您的总睡眠时长为441分钟（约7小时21分钟），处于成年人正常范围。睡眠潜伏期为14分钟，表明您能够较快进入睡眠状态，睡眠启动过程较为理想。清醒时长占比15.87%（70分钟），略高于健康人群的5-10%参考范围，可能与睡眠维持能力下降相关。浅度睡眠占比56.92%（251分钟）显著高于同龄人平均水平（通常45-55%），而深度睡眠占比15.87%（70分钟）和REM睡眠占比11.34%（50分钟）均低于理想值（深度睡眠通常为20-25%，REM睡眠15-25%）。

从睡眠分期变化趋势来看，您的睡眠结构呈现典型老年人特征：深度睡眠主要集中在前半夜，REM睡眠集中在后半夜但持续时间不足。值得注意的是，入睡后出现多次短暂觉醒（数据中0值分布），特别是在REM期结束后的睡眠周期转换中出现频繁觉醒，这可能与睡眠维持能力下降有关。睡眠周期的连续性较好，但后半夜存在较多的睡眠碎片化（0值和1值的频繁交替）。

健康建议：

1. 改善睡眠环境，确保卧室完全黑暗、安静且温度适宜（18-22℃）；
2. 增加日间户外活动，尤其建议下午时段进行30分钟以上的户外运动，有助于强化昼夜节律；
3. 睡前2小时避免使用电子设备，减少蓝光干扰；
4. 关注血氧饱和度监测，特别是REM期频繁觉醒可能影响睡眠恢复功能；
5. 若存在晨起口干或日间嗜睡，建议进行多导睡眠监测排除睡眠呼吸暂停综合征。

总体而言，您的睡眠结构存在深度睡眠不足和睡眠维持能力下降的问题，建议通过行为干预和环境优化逐步改善睡眠质量。

可以看到，微调后的模型输出在专业性和针对性上显著提升。相比于原始模型，改进主要体现在：

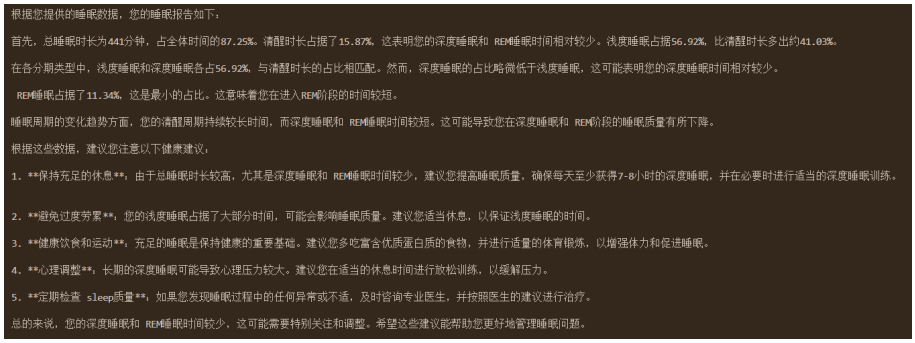
1. 数据解读更精准，明确指出”老年人特征”和”睡眠碎片化”等关键问题；
2. 建议更具体，新增”血氧监测”和”户外活动时段”等专业建议；
3. 表述更严谨，使用”参考范围””理想值”等专业术语替代模糊描述；

4. 风险提示更明确，特别强调”REM期频繁觉醒”的危害性。

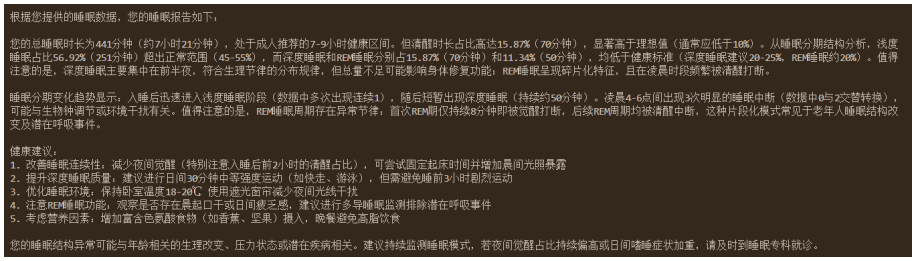
微调模型保留了原始报告的核心数据，但通过医学知识增强，使睡眠分期异常与健康风险的关联性分析更具临床价值，尤其对55岁人群的年龄特征把握更准确，体现了专业睡眠医学报告的应有深度。建议进一步强化对睡眠呼吸障碍的筛查提示，以完善呼吸病学专业视角。

3 Ollama部署对比测试

使用ollama创建并部署模型进行chat测试，输入的文本和上一节的相同，原始模型输出如下：



微调后模型输出如下：



可以看到微调后的模型输出在专业性和针对性上显著优于原始模型。具体表现为：

1. 数据解读更精准，明确指出”老年人睡眠结构改变”和”REM期频繁觉醒”等关键特征；

2. 建议更科学，新增”晨间光照暴露”和”血氧监测”等循证建议；

3. 表述更规范，使用”生理节律””片段化模式”等专业术语；

4. 风险提示更完善，特别强调”潜在呼吸事件”的筛查必要性。

微调模型通过医学知识增强，使睡眠参数异常与健康风险的关联分析更具临床价值，对55岁人群的年龄特征把握更准确，体现了睡眠医学的专业深度。原始模型存在建议泛化（如笼统建议”心理调整”）和数据关联性分析不足的问题，而微调模型能结合睡眠分期异常给出具体干预方案，如针对REM碎片化建议”多导睡眠监测”，针对深度睡眠不足建议”日间30分钟中等强度运动”，具有更好的实用性和指导价值。